

清华大学 2017 级本科生线性代数期中考试试题

(说明: 本试题中凡涉及坐标计算、坐标变换的问题, 如果没有特别指出, 均在

右手直角坐标系下进行)

一、填空题 (共 9 小题, 36 分)

1. 已知向量 $\alpha = (4, -1, 5)$, $\beta = (1, 2, 3)$, $\gamma = (3, 1, 1)$, 试求由 α 、 β 、 γ 组成的平行六面体的体积为_____.

2. 已知矩阵 $A \in M_3$, A 可逆, 将 A 的第一列的 a 倍加到第二列得到矩阵 B , 则 $A^{-1}B =$ _____.

3. 已知向量 $\alpha = (\frac{1}{2}, 0, 0, \dots, \frac{1}{2})$, 矩阵 $A = -I + \alpha^T \alpha$, $B = I + 2\alpha^T \alpha$, 则 $AB =$ _____.

4. 非齐次线性方程组 $\begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 有解的充分必要条件是_____.

5. 已知可逆矩阵 $M = \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix}$, 则 $M^* =$ _____.

6. 已知矩阵 $A, B \in M_3$, $|A| = 3$, $|B| = -2$, 则 $\begin{vmatrix} 0 & 2A \\ -B & 0 \end{vmatrix} =$ _____.

7. 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$, $BA - B + 2I = 0$, 则 $B =$ _____.

8. 已知点 $A(0, 1, 0)$, 平面 $\pi: 2x - y + z = 0$, 则点 A 关于平面 π 的对称点 P 的坐标为_____.

9. 已知点 $A(0, 1, -1)$, 平面 $\pi_1: -x + 4y + 2 = 0$, $\pi_2: x + 2y + 3z = 0$, 则过 A 且平行于平面 π_1 、 π_2 的直线的标准方程为_____.

二、计算题与解答题 (共 5 小题, 64 分)

10. 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $\beta = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$, 方程 $Ax = \beta$ 有解且解不唯一.

(1) 试确定 a 的值;

(2) 试求矩阵 A 的相抵标准型.

11. 计算:

$$(1) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -1 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad (2) \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}$$

12. 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & a & 1 \\ 0 & 0 & a \end{bmatrix}$, 若 $AB = BA$, 则称 A 与 B 可交换.

(1) 试求所有与矩阵 A 可交换的矩阵;

(2) 试求 A^n .

13. 在仿射坐标系 $\{O; e_1, e_2, e_3\}$ 中度量矩阵为 $A = \begin{bmatrix} e_1 \cdot e_1 & e_1 \cdot e_2 & e_1 \cdot e_3 \\ e_2 \cdot e_1 & e_2 \cdot e_2 & e_2 \cdot e_3 \\ e_3 \cdot e_1 & e_3 \cdot e_2 & e_3 \cdot e_3 \end{bmatrix}$,

向量 $\alpha = (x_1, x_2, x_3)^T$, 已知 $A\alpha = \varepsilon\alpha$, 证明 $\varepsilon > 0$.

14. 已知 n 阶可逆矩阵 $M = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$, A 为 m 阶方阵, D 为 k 阶可逆矩阵, $k < m$.

(1) 求证: $|M| = |D| |A - BD^{-1}C|$;

(2) 求 M^{-1} .

参考答案及解析

1. [答案] 37

[解析] 本题考查混合积的几何意义。由“混合积 (α, β, γ) 表示的是以棱的平行六面体的有向体积^[1]”，可知求一个平行六面体的体积，即求该平行六面体互不平

行的一组棱所在向量的混合积的绝对值，故 $V = \left\| \begin{vmatrix} 4 & -1 & 5 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix} \right\| = |-37| = 37$.

[1] 《线性代数与几何（第2版）（上）》，俞正光等，清华大学出版社，P103

2. [答案] $\begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

[解析] 本题考查矩阵的初等变换。将矩阵 A 按列分块： $A = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ ，则 $B = (\beta_1, a\beta_1 + \beta_2, \beta_3)$ ，对 A 作初等列变换，即对 A 右乘初等矩阵： $(\beta_1, a\beta_1 + \beta_2, \beta_3) =$

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3) \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 故 } A^{-1}B = A^{-1}A \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

3. [答案] $-I$

[解析] 本题考查矩阵的乘法运算法则。注意矩阵乘法有结合律但没有交换律，且 $aa^T = \frac{1}{2}$ ，故 $AB = (-I + a^T a) \cdot (I + 2a^T a) = -I - 2a^T a + a^T a + 2a^T aa^T a = -I - a^T a + 2a^T(aa^T)a = -I$.

4. [答案] $a \neq 0$

[解析] 本题考查非齐次线性方程组解存在的判据。有以下两种思路：

思路一：增广矩阵用高斯消元法得到的阶梯形矩阵判断：

$$\begin{bmatrix} a & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} a & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} a & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 可见, 若 } a=0, \text{ 则第一行出现}$$

$d_{r+1} \neq 0$ 的情况，这时非齐次线性方程组无解^[2]，故 $a \neq 0$.

[2] 《线性代数与几何（第2版）（上）》，俞正光等，清华大学出版社，P43-44

思路二：增广矩阵与系数矩阵秩的比较：

若 $a = 0$ ，则 $r\left(\begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\right) = 2$ ， $r\left(\begin{bmatrix} a & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}\right) = 3$ ，这时非齐次线性方程

组无解^[3]，故 $a \neq 0$ 。

[3] 《线性代数与几何（第2版）（上）》，俞正光等，清华大学出版社，P141

5. [答案] $\begin{bmatrix} |B|A^* & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & |A|B^* \end{bmatrix}$

[解析] 本题考查用伴随矩阵求可逆矩阵及其应用。由 $A \cdot A^* = |A| \cdot I$ 可以推出

$$A^* = |A|A^{-1} \text{ 及 } A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^* \text{ [4]}, \text{ 故 } M^* = |M|M^{-1} = |A||B|\begin{bmatrix} A^{-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & B^{-1} \end{bmatrix} = |A||B|\begin{bmatrix} \frac{1}{|A|}A^* & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \frac{1}{|B|}B^* \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} |B|A^* & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & |A|B^* \end{bmatrix}.$$

[4] 《线性代数与几何（第2版）（上）》，俞正光等，清华大学出版社，P60-61

6. [答案] -48

[解析] 本题考查行列式的性质及计算。一种类似三角行列式的计算公式为：

$$\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ 0 & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{bmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n} a_{2,n-1} \cdots a_{nn} \quad [5], \quad \text{故 } \begin{vmatrix} \mathbf{0} & 2A \\ -B & \mathbf{0} \end{vmatrix} =$$

$$(-1)^{3 \times 3} |2A| | -B | = (-1)^9 \times 2^3 \times 3 \times (-1)^3 \times (-2) = -48.$$

[5] 《线性代数与几何（第2版）（上）》，俞正光等，清华大学出版社，P11

7. [答案] $\begin{bmatrix} -2 & -2 \\ -4 & -2 \end{bmatrix}$

[解析] 本题考察矩阵四则运算的应用。注意二阶方阵由伴随矩阵求逆矩阵的

$$\text{公式: } \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix} \text{ [6]}. \text{ 由 } BA - B + 2I = 0 \text{ 可得 } B(A \\ - I) = -2I, \text{ 故 } B = 2I(I - A)^{-1} = 2 \times \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ -4 & -2 \end{bmatrix}.$$

[6] 《线性代数与几何（第2版）（上）》，俞正光等，清华大学出版社，P62

8. [答案] $(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3})$

[解析] 本题考查点到平面距离计算及直线方程。A 关于平面 π 的对称点 P 到平面 π 的距离与 A 到平面 π 的距离相等，且与 A 在同一条直线上。直线 AP 的方向向量应与平面的法向量共线，不妨取直线的方向向量为 $\mathbf{n} = (2, -1, 1)$ ，则直线

方程为：

$$\begin{cases} x = 2t \\ y = 1 - t \\ z = t \end{cases}$$
 设 $P(2t, 1-t, t)$ ，则有 $\frac{|1|}{\sqrt{2^2+1^2+1^2}} = \frac{|4t-(1-t)+t|}{\sqrt{2^2+1^2+1^2}}$ ，解得 $t_1=0$ (点 A)，

$t_2 = \frac{1}{3}$ (点 P)，故 P 坐标为 $(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3})$ 。

9. [答案] $\frac{x}{4} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+1}{-2}$

[解析] 本题考查向量的外积及直线方程。过 A 且平行于平面 π_1 、 π_2 的直线的方向向量即平面 π_1 、 π_2 的法向量的外积，故方向向量 $\mathbf{n} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -1 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 12\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - 6\mathbf{k}$ ，

则直线的标准方程（对称方程）^[7]为 $\frac{x}{4} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+1}{-2}$ 。

[7] 《线性代数与几何（第2版）（上）》，俞正光等，清华大学出版社，P107

10. 本题考查非齐次线性方程组解存在的判据及相抵标准型。

(1) 对增广矩阵用高斯消元法：

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 1 & 1 & a & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ a & 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} &\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & a-1 & 1-a & 0 \\ 0 & 1-a & 1-a^2 & -2-a \end{bmatrix} \\ &\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & a-1 & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & -(a-1)(a+2) & -2-a \end{bmatrix} \end{aligned}$$

则当 $a = 1$ 时，方程无解

当 $a = -2$ 时，方程有无穷多解

当 $a \neq 1$ 且 $a \neq -2$ 时，方程组有唯一解

由题意得： $a = -2$ 。

(2) 当 $a = -2$ 时， $\mathbf{A} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 。

11. 本题考查矩阵和行列式的性质及综合计算。

(1) 将两个矩阵的乘积写成 3×5 的矩阵的形式, 对该矩阵进行初等行变换, 左边变成单位阵之后右边 2×3 的矩阵即为答案:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 3 & 0 \\ -1 & -1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 13 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

故原式 = $\begin{bmatrix} 13 & 0 \\ -2 & 1 \\ 5 & 0 \end{bmatrix}$.

(2) 《线性代数与几何 (第 2 版) (上)》, 俞正光等, 清华大学出版社, P35, 10(1)

[注: 原题中没有注明 $a_i \neq 0$ 的条件, 故为了避免分母中可能出现的为 0 的情况, 或许可以将答案展开书写: $a_1 a_2 a_3 \cdots a_n + a_2 a_3 a_4 \cdots a_n + a_1 a_3 a_4 \cdots a_n + a_1 a_2 a_4 \cdots a_n + \cdots + a_1 a_2 a_3 \cdots a_{n-1}$].

12. 本题考查矩阵的性质及综合计算。

矩阵 A 可以表为: $A = aI + \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 记 $J = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

(1) A 与 B 可交换等价于 J 与 B 可交换, 设所有与 A 可交换的矩阵为 $\begin{bmatrix} a & b & c \\ l & m & n \\ r & s & t \end{bmatrix}$,

则由 $\mathbf{B}\mathbf{J} = \mathbf{J}\mathbf{B}$, 可得 $l = s = r = 0$, $a = m = t$, $b = n$ 。即所有与 A 可交换的矩阵为

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ 0 & a & b \\ 0 & 0 & a \end{bmatrix}.$$

(2) 《线性代数与几何 (第 2 版) (上)》, 俞正光等, 清华大学出版社, P77, 6(6)

13. 本题考查向量内积的正定性及仿射坐标系中的坐标计算。

由向量内积的正定性, $\alpha^2 = \alpha^T \alpha = (x_1, x_2, x_3) A (x_1, x_2, x_3)^T = (x_1, x_2, x_3) \cdot \varepsilon \cdot (x_1, x_2, x_3)^T =$

$\varepsilon(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) \geq 0$, 且 $\varepsilon \neq 0$, 故 $\varepsilon > 0$.

14. 本题考查分块矩阵的性质和综合计算。

(1) 对 M 进行如下的初等变换：

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_m & 0 \\ 0 & D^{-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & BD^{-1} \\ C & I_k \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} A & BD^{-1} \\ C & I_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_m & 0 \\ -C & I_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A - BD^{-1}C & BD^{-1} \\ 0 & I_k \end{bmatrix}$$

$$\text{则有 } |M| = \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = \det \left(\begin{bmatrix} I_m & 0 \\ 0 & D^{-1} \end{bmatrix}^{-1} \right) \det \left(\begin{bmatrix} A - BD^{-1}C & BD^{-1} \\ 0 & I_k \end{bmatrix} \right) = |D| |A - BD^{-1}C|$$

(2) 由 A 可逆、 D 可逆可知 $|A| \neq 0$, $|D| \neq 0$, 故 $|A - BD^{-1}C| \neq 0$, 即 $S = A - BD^{-1}C$ 可逆。

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} I_m & 0 \\ 0 & D^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B & I_m & 0 \\ C & D & 0 & I_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B & I_m & 0 \\ D^{-1}C & I_k & 0 & D^{-1} \end{bmatrix} \\ & \begin{bmatrix} I_m & -B \\ 0 & I_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B & I_m & 0 \\ D^{-1}C & I_k & 0 & D^{-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A - BD^{-1}C & 0 & I_m & -BD^{-1} \\ D^{-1}C & I_k & 0 & D^{-1} \end{bmatrix} \\ & \begin{bmatrix} S^{-1} & 0 \\ 0 & I_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S & 0 & I_m & -BD^{-1} \\ D^{-1}C & I_k & 0 & D^{-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_m & 0 & S^{-1} & -S^{-1}BD^{-1} \\ D^{-1}C & I_k & 0 & D^{-1} \end{bmatrix} \\ & \begin{bmatrix} I_m & 0 \\ -D^{-1}C & I_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_m & 0 & S^{-1} & -S^{-1}BD^{-1} \\ D^{-1}C & I_k & 0 & D^{-1} \end{bmatrix} \\ & = \begin{bmatrix} I_m & 0 & S^{-1} & -S^{-1}BD^{-1} \\ 0 & I_k & -D^{-1}CS^{-1} & D^{-1}CS^{-1}BD^{-1} + D^{-1} \end{bmatrix} \\ \text{即 } M^{-1} &= \begin{bmatrix} S^{-1} & -S^{-1}BD^{-1} \\ -D^{-1}CS^{-1} & D^{-1}CS^{-1}BD^{-1} + D^{-1} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$